发明专利技术交底书

自然驾驶事件约束的自动驾驶多失效域测试方法

审阅修订稿 · 2026 年 10 月 24 日

项目	内容
专利名称	一种自然驾驶事件约束的自动驾驶多失效域测试方法
所属技术领域	自动驾驶仿真测试、交通行为建模与计算机辅助测试
专利发明人或设计人	蒋拯民、李慧云、潘毅、颜迥超
技术交底书撰写人	蒋拯民
技术问题联系人	蒋拯民
联系电话	17749028738（同微信）
电子邮箱／申请人	待补充

技术方案摘要

本发明提供一种自然驾驶事件约束的自动驾驶多失效域测试方法。在固定道路、车辆身份、尺寸和起始状态的条件下，将背景行为表示为按车辆及时间索引的可替换参数组，并在实际交互使参考运动不再适用时执行响应控制。通过保持其余输入及随机实现一致的配对执行，利用单组变更前后的实际风险变化更新参数组选择概率；根据实际交互过程划分类别，在风险准入集合中联合保留类别代表并跨类别累计限制同一独立抽样来源的后续测试名额。按分配结果及所述概率生成下一轮仿真输入，局部变更继承来源标识，完整独立条件抽样新建来源标识，最终保存可重放的失效场景集合。

1 技术领域与所要解决的技术问题

本发明涉及自动驾驶系统的计算机仿真测试。具体地，本发明以自然驾驶记录中的多车交互事件为条件，通过可重放的行为参数调整与交互式交通执行，生成针对当前被测自动驾驶策略的失效场景，并在有限仿真预算内保留不同交互过程的测试机会。

自然驾驶记录描述了特定道路、参与车辆和起始状态下已经发生的一种交通过程。当被测车辆采取与记录不同的制动、加速或换道动作时，背景车辆继续按原时间轨迹运行，可能产生与实际交互不相容的运动；若不保留事件条件而整体重生成交通，又难以确定风险变化来自何

种行为调整。与此同时，逐步提高风险要求的搜索容易反复扩展少数高风险样本，即使生成实例数量持续增加，也可能集中于相近的交互过程或同一抽样来源。

本发明所要解决的技术问题是：在保留自然驾驶事件条件并允许背景车辆响应实际交通变化的前提下，如何使行为参数调整与当前被测策略的实际风险变化建立可核对的对应关系，并将交互过程差异和样本来源集中程度共同用于后续测试安排，以形成可复现的多类失效场景集合。

本交底书中的“失效域”指在固定事件条件及允许行为参数空间内，由已经观察到的失效实例及其交互特征表征的经验失效区域。“交互类别”用于组织测试中的交通变化，可以包含尚未失效的高风险样本；其类别数量不直接等同于失效域数量。独立来源指一次完整独立条件抽样的谱系起点，与自然记录的录像、车辆或时间窗口来源分别标识。

2 技术背景与相近的现有方案

本节以自动驾驶闭环测试中的自然事件变体、交互引导生成及多样失效搜索为范围，选取十项直接相关的公开文献。各项文献用于说明具体技术基础；本方法的区别集中于实际执行反馈与后续测试输入分配之间的配合关系。

2.1 自然事件的响应式重建

WO2025090341A1 根据交通交互条件使背景车辆偏离日志轨迹，并考虑后续参与车辆的响应；MixSim 通过路线条件行为策略构建自然场景的响应式变体。[1][2] 因而，保留自然事件依据并允许背景车辆动态响应，属于本案可以采用的执行基础。

本方法进一步将实际响应产生的轨迹用于两项后续操作：核对单组行为输入变化的风险影响，以及形成用于测试名额分配的交互描述。二者使用同一执行结果，且与车辆及时间索引的行为输入相对应。

2.2 交互结构与测试反馈引导

CCDiff 及 US20260134173A1 根据交互因果结构识别关键车辆，对关键车辆的扩散生成施加目标引导。[3][4] CN121743096A 依据语义嵌入和决策敏感区域调整场景参数。[8] 上述公开说明，利用交互关系或测试反馈选择干预对象已有技术基础。

本方法采用可重放的单组变更比较：固定自然事件、当前策略、非选中行为输入及随机实现，比较原输入与变更输入经闭环执行后的实际风险，并据此分配下一轮各参数组的变更机会。车辆之间由交互引起的后续响应允许自然传播。

2.3 危险场景的多样性保留

CaDRE 在真实轨迹扰动空间中采用质量—多样性搜索和占用感知重启；STRIVE 在学习交通先验中生成事故场景，并按碰撞类型组织结果。[5][6] CN116361175A 将分类、组合测试与风险安全域划分相结合。[7] WO2025190506A2 由车辆数据生成合理场景变体，并结合发生概率和严重程度生成测试覆盖；PtoP 利用危险引导与粒子排斥获得分散的测试种子。[9][10]

本方法把交互差异与抽样谱系作为两个独立维度：交互类别来自实际轨迹，来源标识来自完整独立条件抽样。局部变更即使进入其他类别仍沿用原来源；同一来源在所有类别中占用的名额合并计数。该联合约束直接决定后续仿真输入的生成机会，实际失效的保存另外执行。

2.4 本发明所针对的具体技术缺口

危险程度、行为距离或类别覆盖能够描述样本的某一属性；同一初始抽样经反复局部变更也可能进入多个类别，因而类别分散并不能单独约束派生来源的集中。本方法在保持事件条件及输入索引一致的基础上，将参数组风险反馈、类别代表保留和跨类别来源容量连接至同一轮仿真输入安排，分别回答应改变何种行为、保留何种交互以及各独立来源获得多少后续机会。

2.5 本节引用的相近公开文献

[1] Mendoza J P, Unnikrishnan R, Wahal S, Zhang L. Selectively intelligent actors in simulations. WO2025090341A1，2025-05-01 公开。原文链接

核对位置：权利要求 1—3 及涉及空间路径跟随、交互传播的说明书段落。

[2] Suo S, Wong K, Xu J, et al. MixSim: A Hierarchical Framework for Mixed Reality Traffic Simulation. CVPR，2023。原文链接

核对位置：方法中的路线条件响应策略及安全关键路线变体。

[3] Lin H, Chen H, Wolff E. System and method of causal composition diffusion for closed loop traffic generation. US20260134173A1，2026-05-14 公开。原文链接

核对位置：权利要求 1、20；中国同族线索 CN122053616A 另行核对。

[4] Lin H, Huang X, Phan-Minh T, et al. Causal Composition Diffusion Model for Closed-loop Traffic Generation. CVPR，2025；arXiv:2412.17920，首版 2024-12-23。原文链接

核对位置：第 4 节因果排序与组合引导；本次核对 v3，2025-05-26。

[5] Huang P, Ding W, Stoler B, et al. CaDRE: Controllable and Diverse Generation of Safety-Critical Driving Scenarios Using Real-World Trajectories. arXiv:2403.13208，首版 2024-03-19；核对 v2，2024-12-12。原文链接

核对位置：第 III 节质量—多样性定义、算法 1 及占用感知重启。

[6] Rempe D, Philion J, Guibas L, Fidler S, Litany O. Generating Useful Accident-Prone Driving Scenarios via a Learned Traffic Prior. CVPR，2022。原文链接

核对位置：潜空间事故生成、解场景优化及碰撞类型聚类。

[7] 白先旭，李亲，李维汉，石琴。一种自动驾驶车辆在不同安全域的测试场景创建方法。CN116361175A，2023-06-30 公开。原文链接

核对位置：权利要求 1 的特征分类、组合测试及安全域划分。

[8] 祝亚运，单文君，余福珍。基于混合专家模型的自动驾驶测试场景生成方法和系统。CN121743096A，2026-03-27 公开。原文链接

核对位置：权利要求 1、10 的敏感区域识别与场景参数调整。

[9] Pathrudkar S, Bhaskaran S, Indla V S, et al. Realistic test scenario variation and test coverage generation for testing of autonomous vehicles. WO2025190506A2，2025-09-18 公开。原文链接

核对位置：权利要求 1—2 及后续有关场景覆盖生成的权利要求。

[10] Liang L, Cheng X, Chen T Y, Zheng X. From Particles to Perils: SVGD-Based Hazardous Scenario Generation for Autonomous Driving Systems Testing. PACMSE，2026；arXiv:2604.18918，2026-04-20 公开。原文链接

核对位置：第 3.2—3.3 节自适应种子、危险模型及粒子排斥。

3 现有方案的不足与本发明目的

对于同一自然驾驶事件的定向测试，需要同时处理局部行为变更的有效性与测试群体的重复扩展。一次提议同时改变初态及多类行为输入时，风险差难以对应至具体行为组；按风险或类别分别保留候选时，同一抽样来源仍可能跨类别反复占用后续测试机会。

本发明将自然驾驶事件作为固定条件，将行为参数组作为采样、替换与重放的共同接口；由统一执行模块处理参考跟踪、响应接管和车辆动力学，再以同条件比较得到的实际风险变化调整参数组选择概率，使被选择的变化能够追溯至具体输入。

在此基础上，本发明将风险准入候选的交互类别与独立来源建立关联，在同一次名额分配中保留类别代表并累计限制来源总名额；各名额随后调用由配对风险反馈确定的参数组提议规则。由此，类别与来源约束控制获得扩展机会的实例，风险反馈控制该实例中下一次直接变化的行为输入，共同作用于实际仿真调用。

4 技术方案概述

本方法由包括处理器、存储器和交通仿真接口的测试设备执行。处理器调用冻结的场景生成模型、背景驾驶模型及当前被测策略，存储器保存自然事件、参数数组、执行轨迹和来源谱系。总体流程见图 1。

S101，载入事件条件。从连续自然驾驶记录或已经构建的事件库取得目标事件，保存道路、车辆身份、尺寸、起始状态及有效历史。事件库可预先按风险筛选，本步骤输出所选事件的固定执行条件。

S102，建立行为参数组。在固定事件条件下，分别为参考运动、驾驶员特征、换道及逐时响应设置可变输入，生成背景车辆参考运动，并为每次完整独立条件抽样建立来源标识。

S103，执行交互式测试。依据当前实际联合状态计算背景车辆基准动作及参考适用性；需要响应时承接当前运动与换道状态，由响应控制器接管；将背景动作与被测车辆动作统一送入车辆动力学。

S104，更新参数组选择。保持事件、策略和非选中输入一致，比较单组变更前后的有效执行，利用实际风险变化及交互相关性确定后续参数组选择概率，并保留独立条件抽样通道。

S105，安排下一层测试。根据有效执行结果提高风险门槛，在准入集合内联合选择交互类别代表和限制跨类别同源名额，按分配结果生成并执行后续候选。

S106，保存失效与复现材料。对有效执行中的实际失效保存完整输入、实际轨迹和模型版本；达到预算或终止条件后输出失效档案、测试记录及覆盖统计。可将所述档案进一步用于已有策略的定向更新。

图 1 自然驾驶事件约束的多失效域测试流程

【附图占位：待绘制】

绘制 S101 事件载入、S102 行为参数组、S103 交互执行、S104 配对风险反馈、S105 联合名额分配、S106 失效保存。S104 输出参数组选择概率，S105 输出父实例与名额，两者共同连接下一轮输入生成，再返回 S103。独立条件抽样支路新建来源，局部变更支路继承来源；失效保存连接所有有效执行结果。

5 技术方案的具体实施方式

5.1 数据对象、固定条件与重放约定

为使行为变化能够逐组核对，本方法将固定条件、可变输入和执行结果分开保存。表 1 给出贯穿各步骤的数据对象；同一符号在全文中具有相同含义。

对象	符号	内容与用途
自然事件	e	道路几何、稳定车辆身份、尺寸、起始状态、有效历史及记录轨迹。
初始条件／占位／尺寸	C_0, M, D	初始运动关系、有效背景位置掩码及全部车辆长宽；局部变更时固定。
行为输入／参数组集合	ω, B_e	允许变化的行为输入，以及事件内可替换参数组的索引集合。
环境参数／当前策略	θ, π	冻结的生成、响应、控制与动力学配置，以及本轮被测策略。
执行轨迹／风险／失效标签	τ, R, f	实际联合状态序列、非负事件风险，以及按预定规则得到的二值失效标签。
交互类别／独立来源	g, α	依据实际交互描述得到的类别，以及独立条件抽样的谱系起点。
层索引／风险门槛	l, γ_l	当前风险层及该层要求的最小分层得分。
准入集合／实际名额总数	H_l, N	满足有效性和本层门槛的候选集合，以及实际可分配的后续测试名额。

对象	符号	内容与用途
帧索引／车辆索引	t, T, i	物理帧、末帧及稳定背景车辆索引；预测时间点集合另记为$\mathcal{T}$。
参数组选择与更新	b, s_b, q_b	参数组索引、累计敏感度及组选择概率；交互权重a_b与正平滑项δ配合。
提议及独立抽样	$K_{e,b}, K_e, \mu_e$	局部提议、混合提议及完整条件抽样律；独立比例为ε。
分层得分／保留比例	Z_n, p_0	有效候选n的有界分层得分及风险层目标保留比例。
类别集合／候选名额	G_ℓ, m_n	本层准入集合中的交互类别集合，以及候选获得的后续名额。
来源名额／上限	M_α, c_α	同一来源跨全部类别的名额总量，以及该来源的名额上限。
有效来源数	A_{eff}	由本轮名额占比计算的来源分散度；统一来源上限记为c。

每组行为输入同时记录所属车辆、变量类型、作用时间范围及允许分布。按车辆身份、物理帧号和变量类型预先索引随机数组；某分支未使用的数组元素仍保留在原位置，避免控制分支改变随机数的消费顺序。策略存在随机动作时，另行保存并复用其随机实现。

$$\tau = S_\theta(e, \omega; \pi) \tag{1}$$

式（1）中，S_θ为在环境参数θ下执行交通仿真的映射；输入为事件e、行为输入ω及当前策略π，输出τ为实际轨迹。策略随机实现作为保存的固定执行条件，不混入待变更的背景行为参数。

主实施方式从事件起点重新执行原输入与变更输入，并重置控制器记忆、换道状态及参考进度。采用执行前缀复用时，须一并恢复车辆状态、历史掩码、控制器和策略内部状态、已开始的换道及全部随机索引；已影响所复用前缀的参数不得在该前缀之后直接替换。

失效判据在本轮开始前固定。一种实现将被测车辆碰撞和驶出道路分别记录，并以二者的逻辑或形成安全失效标签；停滞、进度和背景车辆相互碰撞另外记录。非法初始重叠、缺失关键输入及数值发散记为执行异常，保留其成本和原因，不以其代替被测策略失效。

5.2 自然驾驶事件载入与执行风险计算

读取车辆轨迹、车辆属性及道路元数据，将包围框位置转换为车辆中心位置，统一行驶方向和道路坐标。按照事件起始时刻确定同车道及相邻车道前后车辆的稳定身份，并截取连续窗口。车辆在后续执行中变换车道时，其前车、后车或切入者角色可以改变，身份和数组索引保持不变。

检查采样连续性、车辆尺寸、位置跳变、加速度、初始占用和道路有效性。换道事件保存越线前后的有效上下文。对包含共有车辆及重叠时间段的自然片段，保存自然记录的关联组标识，以便后续分组使用；该标识与独立条件抽样的来源标识分别存储。

事件风险由车辆几何和相对运动计算。一种实现根据车辆半长和、半宽和、纵向期望时距、接近速度及制动能力构造动态安全椭圆；在短预测窗口内，沿当前相对运动外推位置，将进入该椭圆的程度作为危险量，并对参与车辆和预测时刻进行聚合，得到每个物理时刻的非负瞬时风险。

$$R(\tau)=max_{0\le t\le T}\Phi_t+\lambda_{\exp}\Delta t\sum_{t=0}^{T}\Phi_t \tag{2}$$

式（2）中，t为物理帧索引，T为最后一帧索引，Φ_t为瞬时安全包络侵入风险，Δt为物理步长；非负参数$\lambda_{\exp}$控制持续暴露的权重。输出$R(\tau)$同时反映风险峰值和持续时间，并用于事件筛选和后续参数比较。若瞬时风险取无量纲量，则暴露权重采用每秒为单位。

目标事件可由已经建立的关键事件库载入，也可按预设风险分位数或明确交互条件选取。采用极值尾部模型时，该模型在本轮开始前固定，作为事件选择接口；事件选择阈值与后续搜索门槛分别记录。进入同一事件的搜索后，道路、身份、尺寸、初态及有效历史保持一致。

5.3 固定事件条件下的参考运动生成

选定事件后，将道路、车辆身份、车辆尺寸、起始状态及占位掩码作为条件输入；记录轨迹用于提供事件依据和重建参照，不强制背景车辆在后续每个时刻经过记录位置。行为参数分为四类：参考运动生成输入、持续驾驶员特征、换道特征，以及按车辆和时刻索引的响应随机输入。

在一种实现中，条件归一化流根据初始条件和占位掩码生成各背景车辆的稀疏二维位置结点。以事件起点和这些结点进行保形分段三次 Hermite 插值，形成连续基准位置轨迹；条件扩散模型生成联合位置残差，残差经过端点及结点约束后与基准轨迹相加，得到背景车辆的软参考运动。车辆尺寸随事件保持，不作为轨迹残差的变化输入。其他能够保持固定事件条件、接收显式行为输入并重建参考的模型，也可实现该生成接口。

$$K=F_\theta(C_0,M,z_K),P=P_H(C_0,K)+E_\theta(C_0,M,K,z_E) \tag{3}$$

式（3）中，K为稀疏位置结点，F_θ为条件结点生成映射，z_K为其标准基空间输入；P_H为插值基准轨迹，E_θ为条件残差生成映射，z_E为扩散初始噪声，P为输出软参考。初始条件C_0和占位掩码M在该事件的局部比较中保持不变。

参考运动经地图、坐标和动力学接口转换为跟踪参考，反馈控制器根据当前状态、参考速度及参考曲率计算基准动作。所述基准动作在当前实际状态上重新计算，因此保持某车辆的输

入并不要求其执行轨迹与另一比较运行完全相同。联合生成模型的条件耦合和真实交互均可使其他车辆的后续状态发生变化。

条件抽样律记为μ_e，表示在固定事件e下完整生成允许行为输入的规则。独立抽样重新生成完整行为输入并赋予新的来源标识；单组局部变更继承原来源。独立抽样需要切换到其他自然事件时，另行保存所选事件标识，并重新开始该事件内的条件比较。

5.4 参考适用性判断与背景车辆响应

为保持生成参考与实际交通之间的联系，每个物理时间步使用当前联合状态识别前车、侧向进入车辆、目标车道前后车辆及已经产生响应的主体。响应模型使用已经实现的状态、有效历史和本车参考；对被测车辆未来运动的预测由当前可观测状态外推获得，不读取其未来控制指令。

一种参考适用性判断结合短时冲突预测、经验预测误差轨迹及跟驰或前车离开后的交互刺激。在经验误差轨迹的多种实现下计算车辆几何冲突支持比例；支持比例达到预设阈值，或观测交互刺激达到相应阈值时，判定需要响应。门槛在自然数据标定和开发验证后固定，并记录触发时刻、触发主体及触发原因。

$$\chi_t^i=\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J}1\{\exists h\in T:C_{t,h}^{i,j}=1\} \tag{4}$$

式（4）中，i为背景车辆索引，J为经验误差轨迹的实现数，j为实现索引，T为预测时间点集合；$C_{t,h}^{i,j}$为该实现下预测到时间偏移h时的几何冲突标记，1为示性函数。输出χ_t^i为触发参考适用性判断的冲突支持比例，表示经验预测支持程度。

纵向响应可采用按自然驾驶数据标定的智能驾驶员模型，并通过观测历史、切入关系及持续残差修正响应；驾驶员期望速度、最小间距、期望时距、加速度及舒适减速度由联合参数分布取得，单次实例内保持其持续特征。横向响应将换道决策与连续执行分开，根据目标车道实际间距和预期加速度收益选择动作，再由连续轨迹及反馈转向实现。

主实施方式采用单次事件内的一次持续接管。未接管车辆继续由参考跟踪器控制；接管时保存原车道、目标车道、换道是否已经开始、当前进度和上一实际动作，随后由背景驾驶策略依据实际交通控制该车至本事件结束。参考到期也可触发接管。各车辆在同一时刻的状态上完成动作判断后，统一推进动力学。

$$o_t^i = o_{t-1}^i \vee v_t^i,\ a_t^i = (1-o_t^i)\,a_t^{i,base} + o_t^i\,a_t^{i,resp} \tag{5}$$

式（5）中，o_t^i为是否已经接管的二值状态，初值为 0；v_t^i为本时刻的接管触发标记，$\vee$为逻辑或；$a_t^{i,base}$为参考跟踪动作，$a_t^{i,resp}$为依据实际状态生成的响应动作。两类动作先满足各自接口的可执行限制，再交由统一动力学接口执行。未接管时输出基准动作，接管状态在事件内持续保留。

接管标记与实际运动改变分别记录。车辆被标记为已接管，但其执行动作尚未偏离基准时，不以标记本身作为向其他车辆传播响应的证据；后续冲突预测使用实际已经实现的动作及运动。图 2 据此区分控制权状态、实际响应状态和交通状态更新。

图 2 参考适用性判断、持续接管与机动承接

【附图占位：待绘制】

绘制实际联合状态、参考跟踪器、参考适用性判断、持续接管状态、背景响应策略及统一动力学。触发时继承当前换道目标、进度和上一动作；分别标注控制权已接管与实际动作已改变，实际运动反馈至下一步关系判断。图中不预设接管后必然避免碰撞。

5.5 响应后的换道承接与参考进度处理

背景车辆因跟驰或让行减速后，原时间参考可能已经超前。主实施方式在接管后改由背景驾驶策略控制，停止以原时间参考的纵向位置要求车辆追赶；尚未开始的换道依据实际目标车道间隙重新决策，已经开始的换道从当前位置、横向速度及既有目标车道继续构造可执行轨迹，避免将车辆重新拉回换道起点。

在需要继续利用原空间路径的另一实施方式中，将路径形状与到达时间分开表示。实际进度接近参考时按时间查询；因交互产生明显进度偏移后，在纵向单调的路径区段按实际纵向位置重新查询横向参考，或在一般道路上按弧长投影查询。

$$\eta_t^i = clip\left(\frac{x_t^i - \bar{x}_j^i}{\bar{x}_{j+1}^i - \bar{x}_j^i}, 0, 1\right),\ y_t^{i,ref} = \bar{y}_j^i + \eta_t^i\,(\bar{y}_{j+1}^i - \bar{y}_j^i) \tag{6}$$

式（6）中，x_t^i为车辆实际纵向位置；j为包围该位置的参考路径区间索引，$\bar{x}_j^i, \bar{y}_j^i$为该路径结点坐标；η_t^i为区间内的插值比例，$y_t^{i,ref}$为输出横向参考，$clip$表示区间截断。仅在分母大于预设正阈值时使用该式；重复纵向位置先合并或跳过，停车时保持当前路径参考。

采用前述空间查询时，切换阈值、参考进度及当前换道状态一并保存，动作变化受加速度和变化率约束。是否在状态恢复相容后释放响应控制，可在事件开始前选定；该变体与一次持续接管分别配置，配对比较始终使用同一种执行方式。若追加尾段用于完成已经开始的换道，应保存尾段长度和计分规则，并在全部比较运行中一致使用。

5.6 基于实际风险变化的参数组选择

实际执行给出风险最大的相关车辆、关键时刻及交互阶段。根据这些信息限定可选择的车辆和响应时间范围，并为当前事件的参数组设置交互相关权重。权重可以采用二值掩码：属于关键车辆或其直接交互车辆，且覆盖相关作用时间的组取 1；不适用的组从候选集合中移除。

对选中的参数组执行单组变更。事件、当前策略、环境参数及其他组的数组和值保持一致；由新输入从事件起点重新执行，并允许其他车辆因实际交互产生不同响应。仅将原输入和变更输入均有效的配对结果用于更新该组敏感度；比较可复用已经执行并保存的原输入结果。

$$d_b=\frac{1}{L_b}\sum_{r=1}^{L_b} min\left(\frac{\left|R_{b,r}^{'}-R_{b,r}\right|}{1+\left|R_{b,r}\right|},d_{max}\right) \tag{7}$$

式（7）中，b为参数组索引，L_b为该组的有效配对数；r为配对索引，$R_{b,r}$和$R_{b,r}^{'}$分别为原输入和单组变更输入的实际事件风险，d_{max}为预设截断上限。输出d_b衡量局部变更引起风险变化的幅度；使用绝对值是为识别具有调整影响的组，具体风险升降由后续执行和准入判据决定。

$$s_b \leftarrow (1-\rho)s_b+\rho\, d_b, q_b=\frac{a_b s_b+\delta}{\sum_{b^{'}\in B_e}(a_{b^{'}} s_{b^{'}}+\delta)} \tag{8}$$

式（8）中，s_b为累计敏感度，ρ为介于 0 与 1 之间的更新权重，a_b为交互相关权重，δ为正平滑常数；$b^{'}$为参数组求和索引。输出q_b为后续局部提议选择参数组b的概率。尚无有效配对时保留预设初始敏感度，使适用但未充分探索的组仍有机会被选择。

对于标准高斯基空间中的连续输入，采用预条件 Crank–Nicolson 型局部提议，仅更新选定车辆和时间范围内的元素；其余元素逐项保留。离散意图则按照事件允许的条件分布重采样。

$$\omega_b^{'}=\sqrt{1-\beta_b^2}\,\omega_b+\beta_b\xi_b, \xi_b\sim N(0,I), 0<\beta_b\le 1 \tag{9}$$

式（9）中，ω_b和$\omega_b^{'}$为变更前后的标准基空间参数，β_b为提议尺度，ξ_b为同形状标准正态创新，I为单位协方差矩阵。该式用于连续参数的局部候选生成；映射到驾驶参数后仍检查其允许范围。

$$K_e(\omega,\cdot)=(1-\varepsilon)\sum_{b\in B_e} q_b K_{e,b}(\omega,\cdot)+\varepsilon\,\mu_e(\cdot) \tag{10}$$

式（10）中，$K_{e,b}$为仅改变参数组b的提议规则，K_e为完整候选提议规则，μ_e为第 5.3 节的完整条件抽样律，ε为严格介于 0 和 1 之间的独立抽样比例。独立抽样建立新来源，局部提议继承原来源。

上述规则用于定向发现失效。参数组概率随已观察风险变化而更新，候选又受风险与覆盖条件筛选，因此搜索命中比例按发现效率报告；不将该比例直接解释为自然事件分布中的失效概率。所有试运行、被拒绝提议及执行异常均记录其实际消耗。

图 3 同条件参数组比较与后续提议

【附图占位：待绘制】

并列绘制原输入与只替换一个参数组的输入；共享事件、策略版本、其余参数及随机数组。两条实际轨迹进入风险差计算，再更新敏感度及选择概率。标出车辆掩码、作用时间范围与未选中元素保留，并将输出连接到图 1 的下一轮输入生成。

5.7 风险分层及交互描述

搜索从独立条件抽样得到的初始群体开始。将实际事件风险转换为有界分层得分，并使已经发生预定失效的有效实例进入最高层，以区分风险引导和实际失效判定。

$$Z_n=f_n+(1-f_n)\frac{R_n}{1+R_n},\gamma_l=max\left(\gamma_{l-1},Q_{1-p_0}(\{Z_n\})\right) \tag{11}$$

式（11）中，n为本层有效候选索引，R_n为事件风险，f_n为二值失效标签，Z_n为分层得分；Q_{1-p_0}为经验分位数，p_0为目标保留比例。初始门槛取 0。只有满足事件约束、执行有效且得分不低于γ_l的候选进入准入集合H_l；有效候选不足时按剩余预算补充。

从实际轨迹提取关键车辆与被测车辆的相对纵横向位置、相对速度、关键时刻、车辆角色和控制阶段。连续量按预先固定的尺度归一化；以角色和控制阶段形成上层类别，再按预设区间或网格细分。也可使用在本轮开始前固定的距离聚类。相同规则用于本轮全部候选，派生实例执行后重新计算类别。

一种与现有执行接口相容的描述使用关键时刻附近的五个连续量：相对纵向位置、相对横向位置、相对纵向速度、相对横向速度和关键时刻占窗口长度的比例。上层角色包括前方、后方、邻侧及自由道路，并记录跟踪或响应阶段；对驶出道路另记方向。跟驰制动、切入冲突及目标车道后车冲突可作为经过明确事件判定后的解释性类别。

5.8 交互类别与独立来源的联合名额分配

风险准入只表明候选可以继续向危险条件扩展，后续还需决定哪些候选获得多少测试机会。为此，对本层每个准入候选设置非负整数名额，名额用于保留该候选或从其输入生成一次后续提议。分配以保留更多交互类别为目标，同时累计同一来源在全部类别中的名额。

$$max_{\{m_n\}}\sum_{g\in G_l}1\left\{\sum_{n\in H_l:g_n=g}m_n>0\right\} \tag{12}$$

式（12）中，m_n为候选n获得的名额，g_n为其当前交互类别，G_l为本层准入集合中出现的交互类别集合。目标函数统计至少获得一个名额的类别数量。

$$\sum_{n\in H_l} m_n = N,\ m_n \in N_0,\ M_\alpha = \sum_{n\in H_l:\alpha_n=\alpha} m_n \le c_\alpha \tag{13}$$

式（13）中，N为实际分配总名额，N_0为非负整数集合；α_n为候选n的独立来源，M_α为来源α跨全部交互类别获得的名额合计，c_α为其预设上限。同一来源进入多个类别后仍使用同一累计量。

一种可实施的分配过程分为代表保留和剩余填充。先建立“交互类别—独立来源”二部图：存在某类别、某来源的准入候选时连接二者。设置源点到各类别的容量为 1、类别到来源的容量为 1、来源到汇点的容量为其名额上限，计算最大流，并将代表保留数限制在总名额以内。每个匹配边选取一个对应候选作为类别代表；候选并列时，优先选择与已保留行为描述距离较大者，再比较风险。

代表保留后，在各来源剩余容量内继续填充名额，优先选择覆盖不足、描述重复较少且风险较高的候选。同一父候选可获得多个后续提议名额，各提议使用独立创新产生不同候选。类别数超过总名额时，先最大化可保留类别数，再按历史覆盖不足程度及风险排序；可通过整数规划实现相同约束。

来源标识仅在完整独立条件抽样时新建，样本保留、局部变更和跨类别移动均继承该标识。若准入来源的剩余总容量不足以填满计划名额，则在剩余预算内补充独立抽样，并按同一门槛检查；仍不足时缩减本层实际名额总数并记录，不重编号来源，也不通过放宽风险门槛填数。

$$A_{eff} = \frac{N^2}{\sum_\alpha M_\alpha^2} \ge \frac{N}{c} \tag{14}$$

式（14）中，A_{eff}为按名额占比计算的有效来源数；该下界适用于全部来源上限均不大于正整数c且$N>0$的情况。由于$M_\alpha^2 \le c\,M_\alpha$且各来源名额之和为$N$，可得到该界。它约束一次分配的来源集中程度，类别覆盖仍由式（12）独立确定。

联合分配输出包含父实例、所属类别、继承来源及提议次数的测试安排。每个名额按第 5.6 节的参数组选择概率产生局部变更，经同一执行模块计算风险，并按当前门槛接纳或拒绝；子实例重新计算交互类别，但继承来源。完整独立条件抽样使用新的行为输入并新建来源。执行结果继续更新敏感度、类别描述及下一轮容量，形成逐轮可核对的输入—执行—分配关系。被拒绝提议的成本和实际失效仍被保存。图 4 说明联合约束。

图 4 交互类别与独立来源的联合名额分配

【附图占位：待绘制】

绘制风险准入候选到类别—来源二部图的映射：类别侧代表容量为 1，来源侧为跨类别共享的剩余名额上限。最大流产生代表后在剩余容量内填充；输出父实例及提议次数，连接参数组

选择与下一轮仿真。用同一来源的连线跨越不同类别表示统一累计，容量不足进入独立抽样或缩减实际名额分支。本图采用结构示意，不填入虚构实验数值。

5.9 失效保存、停止条件与策略更新接口

每次执行完成后，将完整实例和执行记录写入测试存储；有效执行发生失效时建立失效索引。记录包括自然事件标识、道路几何、稳定车辆身份、尺寸、起始状态、历史有效掩码、全部行为输入、生成参考或其重建输入、逐时随机数组、策略随机实现、模型及配置版本、实际轨迹、风险过程、交互类别、父实例和独立来源。内容哈希用于核对实例一致性。

完整测试记录与代表档案分开管理。完整记录保存实际发现的失效及复现输入；代表档案根据行为距离、容量及来源上限选取用于查看或训练的代表。代表被替换、未获得下一轮名额或被移出有限容量档案时，其已保存的失效记录继续保留。重复执行计入成本，但不增加按实例哈希去重的失效数。

在搜索开始前设置总执行预算、每层最大提议数、最大层数及无新增交互的停止次数。初始化、配对比较、独立补充、拒绝提议和异常运行均计入实际执行账本；同时记录各次物理步数。达到预算、最大层数或连续规定次数没有新增交互时结束搜索。若采用固定成本比较，则局部路径终止后按事先规则从新独立来源重启，直至耗尽共同预算。

定向更新为失效档案的可选用途。强化学习策略可从常规、新增失效及历史场景中混合重置，并由当前策略重新采集训练转移；监督规划器须使用经完整闭环执行验证的修正示范或符合其原生目标的材料。失效执行中的动作不直接作为正确动作标签。更新后的策略需要重新执行风险比较和安全检查，旧策略轨迹不能替代新策略运行结果。

失效档案通过固定的实例恢复接口向后续开发流程输出测试输入。策略更新作为可选用途；更新后重新执行测试并记录策略版本。

6 关键技术特征与欲保护内容

6.1 独立方法保护的技术关系

建议将以下相互依赖的处理关系共同作为方法保护的核心。其一，取得自然驾驶事件并固定道路、车辆身份、尺寸、起始状态及有效历史，将允许变化的背景行为表示为可逐组替换和重放的输入；完整独立条件抽样建立来源标识，局部派生保留该标识。其二，依据实际交通状态执行参考跟踪及触发后的背景响应，在承接当前运动与已开始机动的条件下得到实际轨迹、风险和交互描述。

其三，保持固定事件、当前策略、非选中行为输入及随机实现一致，对单组变更前后的实际执行结果进行比较，以风险变化更新后续参数组选择概率。其四，对风险准入候选联合保留

交互类别代表，并对同一来源在全部类别中的后续名额求和及限额；派生实例改变类别时继续沿用原来源。其五，依据所分配名额选择父实例，并按所述选择概率生成下一轮行为输入，执行结果返回风险比较与联合分配，失效实例连同完整输入单独保存。

上述关系把“何种实例获得扩展机会”和“该实例的何种行为输入被改变”连接至同一仿真调用。固定事件条件为风险配对提供一致背景；实际轨迹同时形成风险反馈与交互描述；来源继承使跨类别容量约束在后续派生中持续有效。

6.2 从属保护的具体限定

第一组限定涉及可重放输入：按稳定车辆身份、物理帧及变量类型预先索引随机数组，未选中元素的索引和值保持一致；从事件起点重放并恢复控制器、机动与策略状态。

第二组限定涉及交互执行：依据短时冲突预测、经验误差支持或已标定交互刺激判断参考适用性；接管后保留控制权，分别记录接管标记与实际动作变化；从实际位置及既有目标继续已经开始的换道。采用空间路径查询的实施方式，可按实际纵向位置或道路弧长重查参考。

第三组限定涉及变更选择：只使用双方均有效的配对结果，以归一化且截断的绝对风险差更新敏感度，结合交互相关范围与正平滑项确定参数组概率；局部提议与完整独立条件抽样分别处理来源继承及新建。

第四组限定涉及联合分配：建立类别—来源二部图，以类别代表容量和来源共享上限计算代表分配，再于剩余容量内填充名额；容量不足时补充经相同门槛准入的独立抽样，或减少实际名额，保持来源累计规则。

第五组限定涉及存储及成本：完整失效记录与容量受限的代表档案分开保存；为输入、版本和轨迹建立内容核验信息；配对、拒绝、独立补充及异常执行均计入实际仿真消耗。

6.3 系统与设备保护

相应系统包括事件处理模块、行为输入生成模块、交互执行模块、风险比较模块、联合名额分配模块和失效存储模块。事件处理模块输出固定条件；行为输入生成模块接收父实例、名额及参数组选择概率；交互执行模块输出实际轨迹；风险比较模块输出风险准入结果及更新后的选择概率；联合分配模块输出下一轮父实例与名额；失效存储模块保存输入、执行结果及谱系。处理器和存储器执行上述模块之间的数据传递与计算，构成对应测试设备及程序实现。

7 有益效果

事件固定条件与显式参数组共同限定每次直接变化的输入，使失效实例能够对应至原始道路、车辆关系及具体行为变更。逐车逐时随机索引和完整实例保存使配对比较与复现使用相同执行条件。

参考适用性判断把背景车辆的控制从记录或生成参考衔接至实际交通响应。承接已经开始的换道和当前动作，能够避免重新初始化机动造成的运动断续；接管后停止追赶原时间位置，或按空间进度重查路径，使跟驰让行与横向路径执行具有一致的实际进度依据。

同条件比较得到的实际风险差反映参数变更经过背景响应和被测策略后的局部影响，并直接改变下一次参数组选择。其作用是使测试投入对应于当前策略和局部交通条件中实际发生影响的行为变化。

风险准入将搜索引向更危险的条件；类别代表保留与跨类别同源上限分别约束交互重复和来源集中，且共同决定后续测试安排。有效来源数下界给出一次名额分配的可核对数量性质，完整失效记录则使代表选择不影响既有失效的复现。上述效果分别由事件约束、控制衔接、风险比较和联合分配机制产生。

8 具体实施例与已有工程材料

8.1 高速公路自然事件与参考生成

以 highD 高速公路轨迹为输入，将车辆中心、速度及车道信息转换为统一道路坐标。窗口保留 25 Hz 采样和 150 个状态；在起点选择同车道及相邻车道最近前后车辆，最多保留六个背景位置，稳定身份贯穿整个窗口。现有事件库含 96,055 个合格片段，条件生成资产使用 2,964 个目标尾部事件。上述数据用于给出可实施的数据规模与接口。

数据来源：Krajewski R, Bock J, Kloeker L, Eckstein L. The highD Dataset，ITSC，2018。原文

将所选事件的初始条件、占位掩码及车辆尺寸传入条件采样接口；初始条件为 26 维，六个背景位置分别在 2.0、4.0 和 5.96 s 设置二维位置结点。固定事件比较只改变结点基输入、残差生成噪声、驾驶员及换道参数和响应随机数组。图 5 用于展示自然事件、条件参考与实际执行之间的关系。

图 5 自然事件载入与条件参考生成的工程示例

【附图占位：待绘制】

从既有事件库与条件生成输出中选取一个完整可重建事件，绘制道路、稳定车辆编号及起点包围框；并列展示原记录、稀疏结点与生成软参考，固定初态、占位和尺寸采用相同标记。图注记录录像、车辆及窗口标识和模型版本。该图展示条件生成组件；接入本案完整固定事件搜索后，再补充两次执行的固定字段一致性核验，不将一般分布生成结果标为固定事件配对结果。

8.2 背景响应与机动承接

交通世界按 0.04 s 物理步长执行，背景车辆每步检查实际状态和参考适用性。现有配置使用 1.5 s 短时预测窗及 1/16 冲突支持门槛，并结合跟驰和前车离开刺激。背景车辆接管时承接当前换道及实际位置，分别记录控制权状态、实际动作变化和触发原因。

既有自然记录重建报告涵盖 10,151 个不同场景；控制干预材料包含 51 个预选案例和 204 个回合。其主车采用脚本控制，适于展示响应机制。选取已保存的制动、前车离开及相应对照案例，可据图 6 检查交互刺激、接管时刻与实际运动之间的对应关系。

图 6 既有控制干预案例的背景响应过程

【附图占位：待绘制】

优先从已保存回放清单中选取制动案例 1 及其无干预对照案例 0，必要时补充前车离开案例 3；使用同一随机种子和原有输出。上部为道路俯视关键帧，下部为车辆间距、纵向速度、跟踪动作、实际动作及接管标记的时间曲线。标出实际记录的触发时刻，碰撞发生时照实保留；完整绘图数据不足时重放该既有案例补齐。图注注明脚本干预与响应组件验证的用途。

现有 CPU 计时材料记录最多七个参与实体的 8,493 个物理步，世界更新耗时 99%分位约 8.59 ms，未记录超过 40 ms 的步骤；计时不含被测策略计算。该记录说明当前执行组件在所测配置下的计算开销。

8.3 风险反馈、交互描述与来源记录

现有搜索记录已经保存父实例、独立来源、变更组、实际风险、关键车辆、关键时刻及交互描述，并依据单组提议前后的风险差更新敏感度。实施本案时，先核对事件固定字段与非选中输入一致，再使用第 5.6 节的有效配对更新规则；随后按第 5.7 节从实际轨迹形成类别，将类别及继承来源共同送入第 5.8 节的名额分配器。

图 7 实际搜索记录中的风险反馈与交互描述

【附图占位：待绘制】

从已有搜索日志中筛选具有父实例、单一变更组且双方执行有效的配对，关联实例文件，展示参数组、车辆及时间范围、前后风险和关键交互状态。现有一般生成搜索配对标注为组件输出；只有核对道路、初态、身份、尺寸和非选中数组一致的配对，才能标注为本案固定事件比较。联合分配接入后，用真实分配日志补充类别—来源连接、累计占用和下一轮父实例，不再采用手工名额数值算例。

8.4 完整实施的核验与失效复现

测试设备按照 S101—S106 连接事件读取、条件行为生成、背景响应、风险比较、联合分配及失效存储。通过输入一致性核验确认固定字段，逐条核对局部派生的来源继承；对每轮分

配，分别核对风险准入、类别代表、跨类别来源累计及名额不足处理，并核对分配结果确实进入后续仿真调用。

图 8 联合分配后的实际测试集合与失效复现证据

【附图占位：待绘制】

完整接通后，按同一策略、事件池、物理配置及实际执行预算整理结果。左侧绘制实际类别—来源名额矩阵，右侧展示若干不同交互失效的实际轨迹及复现对照；需要比较发现效果时，分别加入无来源限额和无参数组风险反馈的同预算结果。未取得联合分配日志前保留占位，不绘制预测增益曲线。

失效复现时恢复事件、全部行为输入或参考重建输入、策略及环境版本和随机实现，从事件起点执行，核对输入哈希、关键风险时刻及失效标签。完整记录持续保留，代表档案的容量变化不影响已经发现失效的重放。

本节以已存在的工程记录说明可运行组件，并明确完整实施的核验对象。固定事件搜索接入、跨类别来源容量分配及其联动效果的工程核对，见随附《新颖性创造性与前案区别分析及审阅意见处理说明》。